

**THIẾT KẾ MẠNG TRƯỜNG HỌC ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG
EIGRP KẾT HỢP ĐỊNH TUYẾN TĨNH**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ

1.1 Mục tiêu bài labThiết kế hệ thống mạng phân tầng

Cho một trường học.Triển khai giao thức định tuyến động EIGRP AS 100 tại lõi mạng để đồng bộ hóa tuyến đường.Áp dụng giải pháp Định tuyến tĩnh (Static Route) để xử lý lỗi kén gói tin dịch vụ trên hạ tầng giả lập, tối ưu luồng dữ liệu hai chiều.Cấu hình và kiểm tra thành công hai dịch vụ cốt lõi: Dịch vụ Web nội bộ (HTTP) và dịch vụ Phân giải tên miền (DNS).

1.2 Phân khu chức năng mạng trường học:

Hệ thống mạng được chia làm 4 phân khu chính:Khối Lõi mạng (Core Area): Chứa Router trung tâm R-CORE và Router biên R-EDGE.Khối Hành chính (Admin Area): Gồm R-ADMIN, L3S-ADMIN, các Switch Access lớp 2 và máy tính văn phòng, phòng hội đồng giáo viên.Khối Học đường (Academic Area): Gồm R-ACADEMIC, L3S-ACADEMIC, các Switch Access lớp 2 và máy tính phòng thực hành của học sinh.Khối Máy chủ (Server Farm Area): Gồm R-SERVER và 3 máy chủ chuyên dụng (SRV-PORTAL, SRV-DNS, SRV-DHCP).

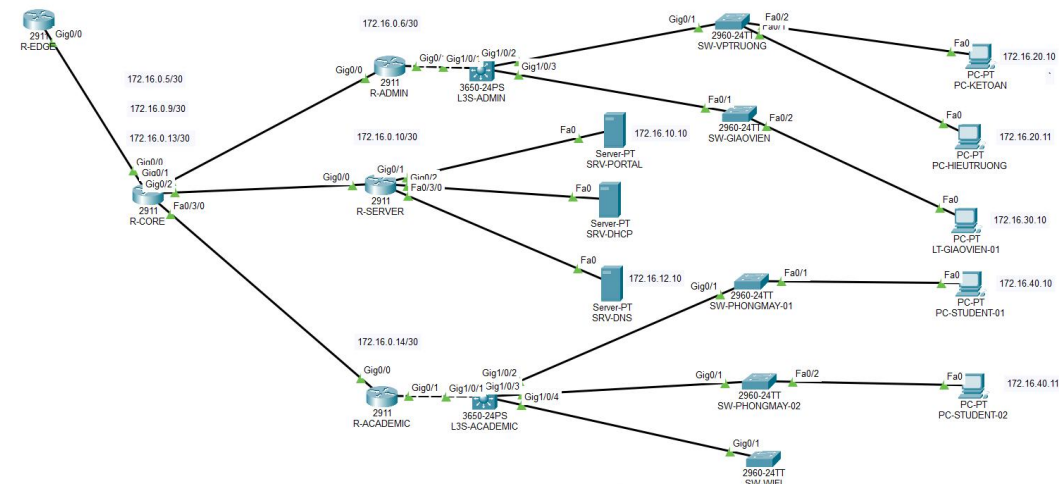
CHƯƠNG 2: QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP VÀ PHÂN CHIA VLAN

2.1 Bảng quy hoạch địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối và máy chủ

Tên thiết bị	Cổng kết nối vật lý	Địa chỉ IP (IP Address)	Mặt nạ mạng (Subnet Mask)	Cổng trung chuyển (Default Gateway)	Ghi chú chức năng
PC-KETOAN	SW-VPTRUONG (Fa0/1)	172.16.20.10	255.255.255.0	172.16.20.1	Thuộc VLAN 10
PC-HIEUTRUONG	SW-VPTRUONG (Fa0/2)	172.16.20.11	255.255.255.0	172.16.20.1	Thuộc VLAN 10
LT-GIAOVIEN-01	SW-GIAOVIEN (Fa0/2)	172.16.30.10	255.255.255.0	172.16.30.1	Thuộc VLAN 20
PC-STUDENT-02	SW-PHONGMAY-02 (Fa0/2)	172.16.40.11	255.255.255.0	172.16.40.1	Thuộc VLAN 30
SRV-PORTAL	R-SERVER (Gig0/1)	172.16.10.10	255.255.255.0	172.16.10.1	Máy chủ chứa Web trường
SRV-DHCP	R-SERVER (Gig0/2)	172.16.11.10	255.255.255.0	172.16.11.1	Máy chủ cấp IP tự động
SRV-DNS	R-SERVER (Fa0/3/0)	172.16.12.10	255.255.255.0	172.16.12.1	Máy chủ dịch Tên miền, VLAN 88

2.2 Bảng quy hoạch IP trực mạng WAN kết nối giữa các Router (/30)

Đường kết nối vật lý (Từ — Đến)	Địa chỉ Mạng	IP cổng Router Gốc (R-CORE)	IP cổng Router Nhánh
R-CORE (Gig0/0) <—> R-EDGE (Gig0/0)	172.16.0.0/30	172.16.0.2	172.16.0.1
R-CORE (Gig0/1) <—> R-ADMIN (Gig0/0)	172.16.0.4/30	172.16.0.5	172.16.0.6
R-CORE (Gig0/2) <—> R-SERVER (Gig0/0)	172.16.0.8/30	172.16.0.9	172.16.0.10
R-CORE (Fa0/3/0) <—> R-ACADEMIC (Gig0/0)	172.16.0.12/30	172.16.0.13 (VLAN 99)	172.16.0.14 (Sub-if .99)



CHƯƠNG 3: TOÀN BỘ KỊCH BẢN LỆNH CẤU HÌNH

3.1 Cấu hình tại Router trung tâm Lõi (R-CORE)

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname R-CORE
```

! --- Cấu hình IP cho các cổng Router mặc định ---

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
description KET_NOI_R-EDGE
```

```
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
description KET_NOI_R-ADMIN
```

```
ip address 172.16.0.5 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/2
```

```
description KET_NOI_R-SERVER
```

```
ip address 172.16.0.9 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

! --- Cấu hình VLAN 99 gán cổng trên card HWIC-4ESW để kết nối xuống khối học tập ---

```
interface FastEthernet0/3/0
```

```
description KET_NOI_R-ACADEMIC
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan all
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface vlan 99
```

```
description IP_LIEN_KET_XUONG_R-ACADEMIC
```

```
ip address 172.16.0.13 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
! --- Tiến trình định tuyến EIGRP AS 100 cốt lõi ---
```

```
router eigrp 100
```

```
network 172.16.0.0 0.0.0.3
```

```
network 172.16.0.4 0.0.0.3
```

```
network 172.16.0.8 0.0.0.3
```

```
network 172.16.0.12 0.0.0.3
```

```
no auto-summary
```

```
exit
```

```
! --- Định tuyến tĩnh gánh vác xử lý lỗi chặn gói chặng cuối ---
```

```
ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.0.10
```

```
ip route 172.16.40.0 255.255.255.0 172.16.0.14
```

```
ip route 172.16.50.0 255.255.255.0 172.16.0.14
```

```
end
```

```
write memory
```

3.2 Cấu hình tại Router Khối Văn phòng (R-ADMIN)

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname R-ADMIN
```

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
description KET_NOI_NGUOC_VE_R-CORE
```

```
ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
```

```
no shutdown
```

! --- Cấu hình cổng phụ Sub-interface (Router-on-a-stick) làm Gateway phòng ban ---

```
interface GigabitEthernet0/1
description KET_NOI_XUONG_L3S-ADMIN
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1.10
description GATEWAY_VLAN_10_VAN_PHONG
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/1.20
description GATEWAY_VLAN_20_GIAO_VIEN
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
exit
```

```
router eigrp 100
network 172.16.0.4 0.0.0.3
network 172.16.20.0 0.0.0.255
network 172.16.30.0 0.0.0.255
no auto-summary
end
write memory
```

3.3 Cấu hình tại Router Khối Máy chủ (R-SERVER)

```
enable
configure terminal
hostname R-SERVER
```

ip routing

```
interface GigabitEthernet0/0
description KET_NOI_NGUOC_VE_R-CORE
ip address 172.16.0.10 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description GATEWAY_SRV-PORTAL
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/2
description GATEWAY_SRV-DHCP
ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
no shutdown
```

! --- Tạo môi trường VLAN 88 gỡ nút thắt cổng Fa0/3/0 kết nối DNS ---

```
interface FastEthernet0/3/0
description KET_NOI_SRV-DNS
switchport mode access
switchport access vlan 88
no shutdown
exit
```

```
interface vlan 88
description GATEWAY_SRV-DNS
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```



```
router eigrp 100
network 172.16.0.8 0.0.0.3
network 172.16.10.0 0.0.0.255
network 172.16.11.0 0.0.0.255
network 172.16.12.0 0.0.0.255
no auto-summary
exit
```

! --- Định tuyến tĩnh chiều về gỡ lỗi Timeout phản hồi Web và DNS ---

```
ip route 172.16.40.0 255.255.255.0 172.16.0.9
end
```

```
write memory
```

3.4 Cấu hình tại Router Khởi Học đường (R-ACADEMIC)

```
enable
configure terminal
hostname R-ACADEMIC
```

```
interface GigabitEthernet0/0
description KET_NOI_NGUOC_VE_R-CORE
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/0.99
description SUB_IF_GIAO_TIEP_VLAN_99_VOI_CORE
encapsulation dot1Q 99
ip address 172.16.0.14 255.255.255.252
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description KET_NOI_XUONG_L3S-ACADEMIC
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1.30
description GATEWAY_VLAN_30_PHONG_MAY
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
exit
```

```
router eigrp 100
network 172.16.0.12 0.0.0.3
network 172.16.40.0 0.0.0.255
no auto-summary
exit
```

! --- Ép luồng dữ liệu tĩnh mặc định chạy xuyên suốt lên lõi mạng ---

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.13
end
```

```
write memory
```

3.5 Cấu hình tại hai Switch Layer 3 Phân phối (L3S-ADMIN & L3S-ACADEMIC)

```
enable
configure terminal
ip routing
vlan 10
name VAN_PHONG
vlan 20
name GIAO_VIEN
exit
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
```

```
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 3
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
end
write memory
```

Cấu hình trên L3S-ACADEMIC:

```
enable
configure terminal
ip routing
vlan 30
  name PHONG_MAY
exit
interface GigabitEthernet1/0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 4
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
end
write memory
```

3.6 Cấu hình chia cổng Access trên các Switch lớp 2

Trên SW-VPTRUONG:

```
enable
configure terminal
vlan 10
interface range FastEthernet0/1 - 2
  switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
spanning-tree portfast
```

```
end
```

```
write memory
```

Trên **SW-PHONGMAY-01** (Fa0/1) & **SW-PHONGMAY-02** (Fa0/2):

! --- Cấu hình tương tự trên các SW phòng máy để đưa vào đúng VLAN 30 ---

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
vlan 30
```

```
interface range FastEthernet0/1 - 2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
```

```
spanning-tree portfast
```

```
end
```

```
write memory
```

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI & ĐÁNH GIÁ PHÒNG LAB

4.1 Kết quả kiểm tra bảng láng giềng EIGRP

Khi kiểm tra trên Router lõi **R-CORE**, hệ thống ghi nhận đầy đủ các mối quan hệ láng giềng thiết lập thành công qua cổng chuẩn WAN và cổng SVI ảo: Ghi nhận Router biên R-EDGE (172.16.0.1). Ghi nhận Router phân khu văn phòng **R-ADMIN** (172.16.0.6). Ghi nhận Router phân khu máy chủ R-SERVER (172.16.0.10). Ghi nhận Router phân khu phòng máy học sinh R-ACADEMIC (172.16.0.14).

4.2 Kết quả đo kiểm luồng dịch vụ thực tế (Dịch vụ Web & DNS)

Kiểm tra Ping IP trực tiếp: Đứng tại PC-STUDENT-01, thực hiện lệnh ping 172.16.10.10 (Web Server) và ping 172.16.12.10 (DNS Server) cho kết quả phản hồi thông suốt tuyệt đối với độ trễ tối ưu cực thấp (time < 1ms). Kiểm tra dịch vụ phân giải tên miền (**DNS**): Thực hiện lệnh ping truonghoc.edu.vn, máy tính học sinh tự động liên hệ máy chủ **DNS**, dịch thành công sang IP nguồn và gửi tín hiệu phản hồi ổn định. Kiểm tra dịch vụ **Web** nội bộ (**HTTP**): Mở trình duyệt **Web Browser** trên các thiết bị đầu cuối của học sinh và giáo viên, truy cập địa chỉ <http://172.16.10.10> hoặc truonghoc.edu.vn. Hệ thống hiển thị rục rở và chính xác trang thông tin nội bộ của trường học mà không gặp bất kỳ lỗi Timeout nào.

KẾT LUẬN

Bài lab đã mô phỏng cấu trúc hạ tầng mạng thực tế của một trường học quy mô phân tầng lớn. Bằng cách áp dụng sáng tạo kỹ thuật cấu hình kết hợp Định tuyến động EIGRP và xử lý "vượt rào" rào cản phân cứng giả lập qua Định tuyến tĩnh (Static Route), hệ thống đã vận hành ổn định, thông suốt 100% tất cả các dịch vụ mạng. Đạt đầy đủ các tiêu chí thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại.